



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

ESCOM

PROYECTO DE SERVICIO DE TI

“Servicio de VPN Corporativa”

Presentan:

Diaz Franco Kevin Joel
Moreno Camargo Raúl Alejandro
Sandoval Mandujano Samuel

Grupo:

7CV4

Profesora:

Dra. Rocio Palacios Solano

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL



Marzo 2025

Contenido

1. Información General del Servicio de TI.....	3
2. Antecedentes	3
3. Justificación Técnica del Servicio	3
4. Alcance.....	4
5. Objetivo	4
6. Riesgos Clave	4
7. Beneficios Esperados	5
8. Planeación de Alto Nivel	5
8.1 Cronograma de Alto Nivel	5
8.2 Dependencia con Otros Proyectos.....	5
8.3 Personal Involucrado	5
9. Justificación Económica del Proyecto de TI	7
9.1 Estudio de Mercado.....	7
9.2 Costos de Mantenimiento.....	7
9.3 Costos de Operación	7
9.4 Procedimiento de Adquisición	7
10. Glosario Técnico	9

1. Información General del Servicio de TI

Nombre del servicio	Servicio de VPN Corporativa (Virtual Private Network)
Tipo de servicio	Servicio de infraestructura de red y seguridad
Categoría	Conectividad remota segura
Responsable	Rocio Palacios Solano
Fecha de inicio	4 de febrero de 2025
Fecha de término	12 de junio de 2025
Marco de referencia	COBIT 2019
Procesos COBIT aplicables	APO09 (Gestionar Acuerdos de Servicio), APO13 (Gestionar Seguridad), DSS01 (Gestionar Operaciones), DSS05 (Gestionar Servicios de Seguridad), MEA01 (Supervisar y Evaluar el Desempeño)

2. Antecedentes

En los últimos años, el modelo de trabajo híbrido y remoto se ha consolidado como una necesidad operativa para las organizaciones. La pandemia de COVID-19 aceleró la adopción del teletrabajo, y actualmente muchas empresas mantienen esquemas donde parte de su plantilla labora desde ubicaciones externas a las oficinas corporativas.

Esta situación ha generado una creciente demanda de acceso remoto seguro a los sistemas internos de las organizaciones. Sin una infraestructura adecuada, los empleados recurren a conexiones no protegidas, redes públicas de Wi-Fi y métodos informales para acceder a recursos corporativos, lo que expone a la organización a riesgos de ciberseguridad como interceptación de datos, accesos no autorizados y fuga de información confidencial.

Actualmente, la organización no cuenta con un servicio formal de VPN gestionado bajo estándares de gobernanza de TI, lo que dificulta el control de accesos remotos, el cumplimiento normativo y la trazabilidad de conexiones.

3. Justificación Técnica del Servicio

El servicio de VPN Corporativa se justifica técnicamente por las siguientes razones:

- **Cifrado de extremo a extremo:** La VPN establece túneles cifrados (protocolos IPsec/IKEv2 u OpenVPN) que protegen toda la comunicación entre el dispositivo del empleado y la red corporativa, impidiendo la interceptación de datos en tránsito.
- **Autenticación robusta:** Se implementará autenticación multifactor (MFA) integrada con el Directorio Activo (Active Directory) de la organización, garantizando que solo usuarios autorizados accedan a los recursos internos.
- **Control de acceso basado en roles:** La VPN permitirá definir políticas de acceso granulares, asignando permisos según el perfil y departamento del usuario, alineado al principio de menor privilegio.
- **Monitoreo y auditoría:** Se contará con registros (logs) de todas las conexiones, permitiendo trazabilidad completa para auditorías de seguridad y cumplimiento normativo.
- **Escalabilidad:** La solución soportará el crecimiento de usuarios concurrentes sin degradar el rendimiento, mediante balanceo de carga y dimensionamiento adecuado del ancho de banda.

Desde la perspectiva de COBIT 2019, este servicio se alinea directamente con el proceso DSS05 (Gestionar Servicios de Seguridad), que establece la necesidad de proteger la información de la empresa

para mantener un nivel de riesgo aceptable, y con APO13 (Gestionar Seguridad), que requiere definir, operar y supervisar un sistema de gestión de seguridad de la información.

4. Alcance

El servicio de VPN Corporativa contempla los siguientes elementos dentro de su alcance:

- Diseño de la arquitectura de VPN corporativa, incluyendo la selección de protocolos, topología y componentes.
- Definición de políticas de acceso remoto, uso aceptable y seguridad de la conexión.
- Configuración e implementación del servicio VPN para hasta 100 usuarios concurrentes.
- Integración con el sistema de autenticación corporativo (Active Directory) y MFA.
- Capacitación al personal de TI y a los usuarios finales.
- Documentación completa del servicio: manuales técnicos, guías de usuario y procedimientos de soporte.
- Monitoreo y soporte del servicio durante el periodo del proyecto.

Quedan fuera de alcance: la adquisición de hardware de usuario final (laptops/celulares), la reestructuración de la red LAN interna y la implementación de soluciones de seguridad perimetral adicionales (firewalls de nueva generación).

5. Objetivo

Implementar un servicio de VPN Corporativa que permita a los empleados de la organización conectarse de manera segura, confiable y controlada a los recursos internos de la red corporativa desde ubicaciones remotas, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, bajo el marco de gobernanza de COBIT 2019.

Objetivos específicos:

1. Garantizar conexiones cifradas y autenticadas para todos los accesos remotos.
2. Establecer políticas de acceso basadas en roles y en el principio de menor privilegio.
3. Proveer disponibilidad del servicio de al menos 99.5% durante horario laboral.
4. Generar registros de auditoría que permitan la trazabilidad de cada conexión remota.
5. Capacitar al 100% del personal involucrado en el uso correcto del servicio.

6. Riesgos Clave

#	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Mitigación
1	Caída del servicio VPN por falla en el servidor o concentrador VPN	Alto – Usuarios sin acceso remoto	Media	Redundancia de servidores y failover automático
2	Vulnerabilidad de seguridad en el protocolo o software VPN	Crítico – Exposición de datos	Baja	Parches regulares y auditorías de seguridad
3	Resistencia de los usuarios a adoptar la VPN o uso incorrecto	Medio – Conexiones inseguras	Media	Capacitación y guías de usuario
4	Ancho de banda insuficiente para el número de conexiones concurrentes	Alto – Degradación del servicio	Media	Dimensionamiento previo y monitoreo de capacidad

5	Retraso en la entrega del proyecto por falta de personal o recursos	Medio – Incumplimiento de cronograma	Baja	Seguimiento semanal y plan de contingencia
---	---	--------------------------------------	------	--

7. Beneficios Esperados

1. Seguridad mejorada: Todas las conexiones remotas estarán cifradas y autenticadas, reduciendo el riesgo de interceptación de datos y accesos no autorizados en más de un 90%.
2. Productividad: Los empleados podrán acceder a los sistemas corporativos desde cualquier ubicación de forma segura, manteniendo su productividad en esquemas de trabajo híbrido o remoto.
3. Cumplimiento normativo: El servicio facilitará el cumplimiento de regulaciones de protección de datos (LFPDPPP) y estándares de seguridad (ISO 27001), al establecer controles técnicos de acceso remoto.
4. Trazabilidad y auditoría: Los registros de conexión permitirán realizar auditorías de acceso, identificar anomalías y responder a incidentes de seguridad de forma oportuna.
5. Reducción de costos: Se elimina la necesidad de soluciones improvisadas o licencias individuales de VPN comercial para cada empleado, consolidando el servicio en una plataforma centralizada.
6. Gobernanza de TI fortalecida: El servicio se gestionará bajo procesos COBIT 2019, asegurando alineación con los objetivos del negocio, gestión de riesgos y mejora continua.

8. Planeación de Alto Nivel

8.1 Cronograma de Alto Nivel

#	Fase / Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duración
1	Análisis de requerimientos y evaluación de soluciones	4 feb 2025	28 feb 2025	4 semanas
2	Diseño de arquitectura y políticas de seguridad	3 mar 2025	21 mar 2025	3 semanas
3	Implementación y configuración del servicio VPN	24 mar 2025	18 abr 2025	4 semanas
4	Pruebas de funcionalidad, seguridad y rendimiento	21 abr 2025	9 may 2025	3 semanas
5	Capacitación a personal de TI y usuarios finales	12 may 2025	23 may 2025	2 semanas
6	Puesta en marcha, documentación y cierre del proyecto	26 may 2025	12 jun 2025	3 semanas

8.2 Dependencia con Otros Proyectos

Pregunta	Respuesta
¿Existe dependencia con otros proyectos?	NO
Describa con cuáles	N/A

8.3 Personal Involucrado

Perfil	Número	Tipo de Contratación	Responsabilidades
Líder de proyecto / Gobernanza TI	1	Interno	Coordinación general, seguimiento COBIT
Ingeniero de redes y seguridad	2	Interno	Diseño, configuración y pruebas técnicas
Administrador de sistemas (Active Directory)	1	Interno	Integración con AD y MFA
Especialista en capacitación	1	Externo	Diseño e impartición de capacitaciones
Técnico de soporte (Mesa de ayuda)	1	Interno	Soporte a usuarios durante la puesta en marcha

9. Justificación Económica del Proyecto de TI

9.1 Estudio de Mercado

Se realizó una comparación con dos soluciones de la competencia para evaluar el posicionamiento de nuestro servicio:

Característica	Nuestro Servicio (OpenVPN/WireGuard)	Competidor 1: Cisco AnyConnect	Competidor 2: Fortinet FortiClient
Costo por usuario/mes	\$80 - \$120 MXN	\$150 - \$250 MXN	\$130 - \$200 MXN
Usuarios concurrentes	Hasta 100	Hasta 250	Hasta 200
Cifrado	AES-256 / ChaCha20	AES-256	AES-256
MFA integrado	Sí	Sí	Sí
Soporte incluido	Soporte local dedicado	Soporte en inglés / tickets	Soporte regional
Gobernanza COBIT	Incluida	No incluida	No incluida

9.2 Costos de Mantenimiento

Concepto	Costo Mensual (MXN)	Costo Anual (MXN)
Licenciamiento de software VPN (100 usuarios)	\$4,000	\$48,000
Actualizaciones y parches de seguridad	\$1,500	\$18,000
Soporte técnico preventivo	\$3,000	\$36,000
Monitoreo y administración	\$2,500	\$30,000
TOTAL	\$11,000	\$132,000

9.3 Costos de Operación

Concepto	Costo Único (MXN)	Observaciones
Servidor/appliance VPN (hardware o virtual)	\$35,000	Servidor dedicado o VM en la nube
Licencia inicial de software VPN	\$15,000	Licencia perpetua o suscripción anual
Certificados SSL/TLS	\$5,000	Certificado de entidad reconocida
Capacitación al personal de TI	\$12,000	Curso especializado para 3 personas
Capacitación a usuarios finales	\$8,000	Material y sesiones para 100 usuarios
Documentación y manuales	\$5,000	Manuales técnicos y de usuario
TOTAL INVERSIÓN INICIAL	\$80,000	

9.4 Procedimiento de Adquisición

Se evaluaron dos alternativas principales del mercado para comparar con nuestro servicio propuesto:

Alternativa 1 – Cisco AnyConnect: Solución líder en el mercado empresarial con amplia compatibilidad de dispositivos. Sin embargo, su costo de licenciamiento es significativamente mayor (\$150-\$250 MXN por usuario/mes) y no incluye servicios de gobernanza de TI. Requiere infraestructura Cisco existente para obtener el máximo beneficio, lo que incrementa los costos de implementación.

Alternativa 2 – Fortinet FortiClient VPN: Solución integrada con los firewalls FortiGate, ofrece buena relación costo-beneficio (\$130-\$200 MXN por usuario/mes). Su principal limitación es la dependencia del ecosistema Fortinet y no contempla la gestión bajo marcos de gobernanza.

Nuestro servicio ofrece una ventaja competitiva al integrar la gobernanza COBIT 2019 desde el diseño, con un costo inferior (\$80-\$120 MXN por usuario/mes), soporte local en español y la flexibilidad de utilizar protocolos abiertos (OpenVPN/WireGuard) sin dependencia de un solo fabricante.

10. Glosario Técnico

Concepto	Descripción
VPN	Virtual Private Network. Red privada virtual que establece una conexión cifrada y segura a través de una red pública como Internet.
COBIT 2019	Control Objectives for Information and Related Technologies. Marco de referencia para la gobernanza y gestión de TI empresarial, desarrollado por ISACA.
MFA	Multi-Factor Authentication. Método de autenticación que requiere dos o más factores de verificación para confirmar la identidad del usuario.
IPsec	Internet Protocol Security. Conjunto de protocolos que aseguran las comunicaciones a nivel de red mediante cifrado y autenticación de paquetes IP.
IKEv2	Internet Key Exchange version 2. Protocolo utilizado para establecer asociaciones de seguridad en conexiones VPN IPsec.
OpenVPN	Software de código abierto que implementa técnicas de VPN para crear conexiones punto a punto o sitio a sitio seguras.
WireGuard	Protocolo VPN moderno, ligero y de alto rendimiento que utiliza criptografía de última generación (ChaCha20, Curve25519).
Active Directory (AD)	Servicio de directorio de Microsoft que gestiona identidades, políticas y acceso a recursos en una red corporativa.
SLA	Service Level Agreement. Acuerdo de nivel de servicio que define los parámetros de calidad, disponibilidad y soporte comprometidos.
AES-256	Advanced Encryption Standard con clave de 256 bits. Estándar de cifrado simétrico utilizado para proteger datos en tránsito y en reposo.
DSS05	Proceso de COBIT 2019: Gestionar Servicios de Seguridad. Define los controles para proteger la información empresarial.
APO13	Proceso de COBIT 2019: Gestionar Seguridad. Establece el sistema de gestión de seguridad de la información de la organización.